

Chapitre

Équations de Maxwell en régime variable

3.1 Conservation de la charge

On considère un volume V contenant une charge $q(t)$, caractérisé par sa densité volumique de charge ρ qui dépend du temps et $\vec{j}$.

On a

$$q(t) = \iiint_V \rho(t) d\tau$$

et le courant sortant $i_s = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

On a $\iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(t) d\tau = -\iiint_V \frac{d\rho}{dt} d\tau$

De plus, $\iiint_V \nabla \cdot \vec{j} d\tau = -\iint \frac{d\rho}{dt} d\tau$.

Donc $\nabla \cdot \vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0$.



Théorème 1.1 : Conservation de la charge

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0.$$

3.2 Eq de maxwell en régime variable

3.2.1 Équations restant inchangées

• Maxwell-gauss : $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

- Maxwell-Thomson : $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
- Maxwell-faraday : $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

3.2.2 Maxwell-Ampère

On ne peut plus écrire $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

Maxwell a proposé d'introduire un courant supplémentaire appelé le courant de déplacement $\vec{j}_D$.

Ainsi, $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_D)$

On utilise Maxwell-Gauss, on obtient

π Théorème 2.1

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

En l'absence de sources, les champs E et B existent et s'auto-entretiennent.

π Théorème 2.2 : Forme locale de l'équation de Maxwell

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

3.3 Relations de passage

- $\vec{n}_{ext} \cdot (\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- $\vec{n}_{ext} \wedge (\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) = 0$
- $\vec{n}_{ext} \cdot (\vec{B}_{ext} - \vec{B}_{int}) = 0$
- $\vec{n}_{ext} \wedge (\vec{B}_{ext} - \vec{B}_{int}) = \mu_0 \vec{j}$

3.4 Potentiel Électromagnétique

On associe toujours le potentiel vecteur $\vec{A}$ à $\vec{B}$ par $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$. On l'injecte dans l'équation de Maxwell-Faraday.

On obtient

π Théorème 4.1 : Potentiel Électromagnétique

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

(V,A) est le potentiel Électromagnétique, il permet de connaître E et B.

3.4.1 Jauge de Lorenz

$$\text{div}(\vec{E}) = \text{div}\left(-\vec{\text{grad}}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{d}{dt}(-\vec{\text{grad}}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}))$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} + \vec{\text{grad}}\left(\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}\right)$$

On choisit $\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$ qui est la jauge de Lorenz :

π Théorème 4.2 : Jauge de Lorenz

$$\text{div}(\vec{A}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

avec $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$

Sous cette condition, on peut écrire :

π Théorème 4.3 : Laplacien de A sous condition de Jauge

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$

π Théorème 4.4 : Laplacien de V sous condition de Jauge

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$